23 средний уровень

Исполнитель преобразует число на экране.
У исполнителя есть две команды, которые обозначены номерами:
1. Прибавь 1
2. Поменяй местами

Первая из этих команд увеличивает число на экране на 1. Вторая команда может применяться только к числу, у которого цифра разряда десятков по значению меньше цифры, стоящей в разряде единиц, и действует, заменяя число на экране числом, в котором цифры двух младших разрядов поменялись местами.
Программа для исполнителя — это последовательность команд.
Сколько существует программ, для которых при исходном числе 101 результатом является число 154?

Ответ: _____.

2.У исполнителя имеются три команды, которые обозначены латинскими буквами:
Вычесть 2
Вычесть 3
Найти целую часть от деления на 5
Программа для исполнителя – это последовательность команд. Сколько существует программ, для которых при исходном числе 63 результатом является 3, при этом траектория вычислений содержит ровно одно из чисел 25 или 47 (но не оба одновременно)?

3.Имеются две операции:
1. Прибавить 1
2. Прибавить 2
Сколько существует программ, для которых при исходном числе 4 результатом является число 14, а предпоследней командой которых является команда «1»?

4.Допустимые операции исполнителя следующие:
1. Прибавить 1
2. Прибавить 4
3. Умножить на 2
Требуется получить из числа 3 число 27, причем программа должна содержать ровно 7 команд.

5.Исполнитель Великий Отрицатель преобразует число, записанное на доске. У Великого Отрицателя есть три команды:
1. Вычесть 3
2. Разделить на 3
3. Отбросить последнюю цифру
Первая команда уменьшает число на 3, вторая команда делит его без остатка на 3, третья убирает последнюю цифру из числа.
Команда 2 применяется только для четных чисел.
Команда 3 применяется к числам, состоящим хотя бы из 2-х цифр.

Сколько существует программ, для которых при исходном числе 1250 результатом является число 20?

25 средний уровень

1. Напишите программу, которая перебирает целые числа, бóльшие 123456789, в порядке возрастания и ищет среди них такие, которые можно представить в виде произведения семи не обязательно различных простых сомножителей, сумма которых содержит цифру 5, и при этом максимальный из этих сомножителей оканчивается на 9. В ответе запишите в первой строке таблицы первые пять найденных чисел в порядке возрастания, а во втором столбце – для каждого из них соответствующий наибольший из найденных простых сомножителей.

2. Напишите программу, которая перебирает целые числа, бóльшие 3 909 600, в порядке возрастания и ищет среди них такие, которые можно представить в виде произведения семи не обязательно различных простых множителей, максимальный множитель которого больше суммы других множителей, не равных ему. В ответе запишите в первой строке таблицы первые пять найденных чисел в порядке возрастания, а во втором столбце – для каждого из них соответствующий наибольший из найденных множителей.

3. Напишите программу, которая перебирает целые числа, большие 89428304, в порядке возрастания и ищет среди них те, которые можно представить в виде произведения не менее 6 простых множителей (не обязательно различных), а число кратно сумме всех этих множителей.
   В ответе запишите первые 6 найденных чисел в порядке возрастания, а через пробел для каждого из них соответствующую им сумму простых множителей.

4. Напишите программу, которая перебирает целые числа, большие 2 700 000, в порядке возрастания и ищет среди них числа, оканчивающиеся на 34, представленные в виде произведения простых множителей, среди которых найдется число, повторяющееся не менее 5 раз. В ответе запишите в первом столбце таблицы первые пять найденных чисел в порядке возрастания, а во втором столбце – наименьший сомножитель, который повторяется не менее 5 раз.

5. Напишите программу, которая перебирает целые числа, большие 1 000 000, в порядке возрастания и ищет среди них те, которые можно представить в виде суммы четного натурального числа, кратного 111 и не содержащего нечётных цифр, и натуральной степени числа 5. В ответе в первом столбце таблицы запишите первые 5 найденных чисел в порядке возрастания, а во втором столбце - для каждого числа соответствующий показатель степени числа 5.

5 троичная и выше сс

1. На вход алгоритма подается натуральное число N. Алгоритм строит по нему новое число R следующим образом:
   1. Строится троичная запись числа N.
   2. Далее эта запись обрабатывается по следующему правилу:
   а) если число N не делится на 3, то к этой записи справа дописываются три её последние цифры, а слева – цифра 1;
   б) если число N делится на 3, то сумма цифр троичной записи умножается на 8, переводится в троичную систему счисления и дописывается в конец числа.
   Полученная таким образом запись является троичной записью искомого числа R. Например, для исходного числа 11 = 102_3 результатом является число 1102102_3 = 1037, а для исходного числа 12 = 110_3 результатом является число 110121_3 = 340. Укажите число R, ближайшее к числу 1220, которое может быть получено в результате работы алгоритма.

2. На вход алгоритма подается натуральное число N. Алгоритм строит по нему новое число R следующим образом:
   1. Строится троичная запись числа N.
   2. Далее эта запись обрабатывается по следующему правилу:
   а) если число N делится на 3, то к этой записи справа дописываются цифры 21, а слева – цифра 1;
   б) если число N на 3 не делится, то остаток от деления числа N на 3 умножается на 5, переводится в троичную систему счисления и дописывается в конец числа.
   Полученная таким образом запись является троичной записью искомого числа R. Например, для исходного числа 11 = 102_3 результатом является число 102101_3 = 307, а для исходного числа 12 = 110_3 результатом является число 111021_3 = 358. Укажите максимальное нечётное число N, после обработки которого с помощью этого алгоритма получается число R, не превышающее 1130.

3. На вход алгоритма подаётся натуральное число N. Алгоритм строит по нему новое число R следующим образом.
   1. Строится троичная запись числа N.
   2. Далее эта запись обрабатывается по следующему правилу:
   а) если число N делится на 3, то к этой записи справа дописываются две последние троичные цифры;
   б) если число N на 3 не делится, то вычисляется сумма цифр полученной троичной записи, эта сумма умножается на 3, переводится в троичную систему счисления дописывается в конец числа.
   Полученная таким образом запись является троичной записью искомого числа R.
   3. Результат переводится в десятичную систему и выводится на экран.

Например, для исходного числа $8_{10} = 22_3$ результатом является число $22110_3 = 228_{10}$, а для исходного числа $9_{10} = 100_3$ это число $10000_3 = 81_{10}$
Укажите минимальное нечётное число R, большее 208, которое может быть получено с помощью описанного алгоритма.
В ответе запишите это число в десятичной системе счисления.

4. Автомат получает на вход пятизначное число N. По этому числу строится новое число Z по следующим правилам.
1) Вычисляется число S - сумма всех цифр числа N.
2) Вычисляется число M - сумма максимальной и минимальной цифры в записи числа N.
3) Вычисляется число L - самая левая цифра числа N.
4) Вычисляется число R - самая правая цифра числа N.
5) Вычисляется P_1: $P_1 = S - L$
6) Вычисляется P_2: $P_2 = M - R$
Новое число Z получается в результате записи рядом, без пробелов, чисел P_1 и P_2 таким образом, чтобы они следовали слева направо в неубывающем порядке.
Пример: Исходное число K = 12502
S = 1 + 2 + 5 + 2 = 10
M = 0 + 5 = 5
L = 1
R = 2
$P_1 = 9$
$P_2 = 3$
Результат: Z = 39
Укажите наибольшее число N, при обработке которого автомат выдаст число Z = 222.

5. На вход алгоритма подаётся натуральное число N. Алгоритм строит по нему новое число R следующим образом.
1. Строится семеричная запись числа N.
2. Далее эта запись обрабатывается по следующему правилу:
а) если сумма цифр в этой записи чётна, то к ней в конец дописываются 3 пятёрки.
б) иначе, если сумма цифр в этой записи нечётна, то слева к этой записи дописываются 2 тройки, а в конец 1 шестёрка.
Полученная таким образом запись является семеричной записью искомого числа R.
3. Результат переводится в десятичную систему и выводится на экран.
Например, для исходного числа 11 = 147 результатом является число 331467 = 8315, а для исходного числа 14 = 207 это число 205557 = 5087.
Укажите максимальное число N, после обработки которого с помощью этого алгоритма получается число R, меньшее 12717.